

Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Geología y Petróleos
Sistemas de Producción

Nombre: Tania Rosillo

VIOLET

Es una herramienta de software desarrollada en Python para realizar Análisis Nodal en pozos petroleros. La aplicación permite calcular y graficar curvas de comportamiento de afluencia (IPR) y curvas de demanda de flujo vertical (VLP), utilizando correlaciones estándar de la industria.

Características Principales

1. Modelado de Curvas IPR (Inflow Performance Relationship)

Generación de curvas de oferta del yacimiento utilizando los siguientes modelos:

- **Vogel:** Para yacimientos saturados.
- **Fetkovich:** Modelo exponencial para flujo turbulento.
- **Wiggins:** Modelo trifásico (agua/petróleo).
- **Darcy:** Flujo semi-estacionario utilizando parámetros petrofísicos

2. Modelado de Curvas VLP (Vertical Lift Performance)

Cálculo del gradiente de presión en la tubería de producción (Tubing) mediante un algoritmo iterativo de **31 Pasos** (Metodología Estricta). Incluye:

- Cálculo de propiedades PVT
- Correlaciones integradas
- Detección automática de convergencia

Requisitos del Sistema

Para ejecutar este proyecto necesitas tener instalado:

- Python 3.8 o superior.
- Las siguientes librerías de Python:
 - numpy
 - matplotlib
 - tkinter (Generalmente incluido con Python, pero en Linux requiere instalación: `sudo apt-get install python3-tk`).

Estructura del Proyecto

⚠ **Importante:** Para que el código funcione, los archivos deben estar organizados en las siguientes carpetas. Si colocas todos los archivos en una sola carpeta, los imports fallarán.

```
VIOLET-PROJECT/
|
|— main.py          # Archivo principal de ejecución
|— README.md        # Este archivo
|— requirements.txt  # Dependencias (opcional)
|
|— logic/           # Lógica de cálculo y modelos matemáticos
|   |— ipr_models.py
|   |— vlp_models.py
|   |— pvt_correlations.py
|
|— ui/              # Interfaz Gráfica y Estilos
|   |— main_window.py
|   |— tab_ipr.py
|   |— tab_vlp.py
|   |— graph_widget.py
|   |— styles.py
```

Instalación y Ejecución

Sigue estos pasos para replicar el entorno en tu computadora:

1. Clonar o Descargar

Descarga los archivos y organízalos según la estructura mostrada arriba.

2. Crear un entorno virtual (Recomendado)

Abre tu terminal en la carpeta del proyecto:

```
python -m venv venv
# En Windows:
venv\Scripts\activate
# En Mac/Linux:
source venv/bin/activate
```

3. Instalar dependencias

Si no tienes un archivo requirements.txt, instala manualmente las librerías necesarias:

```
pip install numpy matplotlib
```

4. Ejecutar la aplicación

Desde la carpeta raíz del proyecto, ejecuta:

```
python main.py
```

Guía de Uso Rápida

Pestaña IPR (Curvas de Afluencia)

1. Selecciona el modelo deseado en el menú desplegable (ej. Vogel).
2. Ingresa los datos requeridos (Presión de yacimiento, Q_{max} , etc.).
3. Haz clic en "Calcular Curva IPR".
4. Observa la gráfica y la tabla de valores P_{wf} vs Caudal.

Pestaña VLP & Análisis Nodal

1. Ingresa los datos de Geometría del Pozo (Profundidad, Diámetro del Tubing).
2. Ingresa los Datos de Producción (Presión de cabeza, API, GOR, BSW, etc.).
3. Define los datos de intersección IPR (Presión yacimiento y Q_{max}).
4. Haz clic en "Calcular Análisis Nodal".
5. El sistema creará y mostrará:
 - La curva VLP está superpuesta a la IPR.
 - Una tabla detallada con las 31 variables calculadas para el último punto de convergencia.

Descripción de Archivos

- **main.py**: Punto de entrada. Inicializa la ventana principal.
- **ui/styles.py**: Define la paleta de colores y estilos visuales (Tema Violeta).
- **ui/graph_widget.py**: Clase reutilizable para incrustar gráficas de Matplotlib en Tkinter.
- **logic/pvt_correlations.py**: Biblioteca estática con fórmulas
- **logic/vlp_models.py**: Contiene el algoritmo iterativo principal para calcular la presión de fondo fluyente basado en la longitud de la tubería.